

Wykaż, że nierówność $(a^2 - 6)^2 + a^4 \geq 18$ jest prawdziwa dla dowolnego a .

$$(a^2 - 6)^2 + a^4 \geq 18 \quad a \in \mathbb{R}$$

W dowodzeniu nierówności często dojdziemy do wyrażeń kwadratowych

① przekształcamy nierówność

$$(a^2 - 6)^2 + a^4 \geq 18$$

$$a^4 - 12a^2 + 36 + a^4 - 18 \geq 0$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2a^4 - 12a^2 + 18 \geq 0 \quad |:2$$

$$a^4 - 6a^2 + 9 \geq 0 \rightarrow \text{już na tym etapie można zauważyć wzór skróconego mnożenia}$$

$$\text{niech } a^2 = t, \quad t \geq 0$$

$$t^2 - 6t + 9 \geq 0$$

$$\Delta t = 36 - 36 = 0$$

$$t_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{2} = 3$$

$$(t - 3)^2 \geq 0 \Rightarrow (a^2 - 3)^2 \geq 0$$

② komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną
c. k. d.